Este trabajo esta licenciado bajo
Licencia Creative Commons
Atribución-NoComercial-4.0

Rev. Evid. Odontol. Clinic. Jul - Dic 2016 – Vol. 2 – Num.2

Revisión de literatura

FRICCIÓN EN ORTODONCIA

FRICTION IN ORTHODONTIC

Peggy Coa[1,a,b].

RESUMEN

La mecánica de deslizamiento es muy utilizada durante el tratamiento ortodóntico. Una de las desventajas de esta mecánica es l a fricción generada entre la interfaz del bracket y del arco, lo que puede reducir la cantidad de movimiento deseado. Debido a la aplicación y la gran aceptación de este tipo de mecanismos, la fricción en ortodoncia es de interés tanto para los ortodoncistas e investigadores en ortodoncia. El objetivo del presente trabajo fue, realizar una revisión de la literatura científica sobre "Fricción", y explicar cómo la fricción afecta al movimie nto ortodóntico de los dientes, con una aproximación a sus implicancias clínicas, así como la evolución de los materiales dentales y sus propiedades en cuanto a la resistencia al deslizamiento. Describimos las propiedades físicas de fricción, los tipos de fricción, los factores biológicos, elementos que influyen en la fricción: material de ligadura, alambres y tipos de brackets. También describimos la fricción en las diferentes etapas del tratamiento ortodóntico: alineación y nivelación (fase inicial), cierre de espacios (fase intermedia), y finalización (fase final). La fricción en ortodoncia, representa un reto clínico para los ortodoncistas, porque los altos niveles de fricción pueden reducir la eficacia de la mecánica, disminuir la eficiencia de los dientes y complicar aún más el control de anclaje.

La presente revisión de literatura busca aclarar los conceptos de fricción, buscando las condiciones ideales para realizar el movimiento dentario en la práctica diaria de la ortodoncia, seleccionando los materiales y aparatos adecuados, para aplicarlos en forma eficiente, eficaz y efectiva en la búsqueda de las condiciones ideales para el éxito del tratamiento ortodóntico.

PALABRAS CLAVES: Fricción, alambres en ortodoncia.

ABSTRACT

The sliding mechanics is used during orthodontic treatment. A disadvantage of this mechanical friction is generated in the bra cket and interfacez of arc, which can reduce the amount of desired movement. Due to the wide acceptance and implementation of these mechanisms, friction in orthodontics has been of interest to both clinicians and scientists. The aim of this paper is a review of the scientific literature on "Friction" and explains how friction affects the orthodontic movement of teeth, with an approach to its clinical implications, and the evolution of dental materials and their properties regarding the resistance to sliding. Describes the physical properties of friction, friction rate, biological factors, and elements influencing the friction: ligature material, wires and brackets types. We also describe the friction in the different stages of orthodontic treatment: alignment and leveling (initial phase), space closure (intermediate phase), and end (final phase). The friction in orthodontics represents a clinical challenge for orthodontists, because high levels of friction can reduce the effectiveness of mechanical efficiency decrease teeth and further complicate anchorage control.

This paper seeks to clarify the concepts of friction, looking for the ideal conditions for tooth movement in daily practice oforthodontics, selecting materials and equipment suitable for application in an efficien t, effective and efficient in finding the ideal conditions fororthodontic treatment success

KEYS WORDS: Friction, Orthodontic Wires.

INTRODUCCIÓN

La actual fricción durante la mecánica de deslizamiento en ortodoncia, representa un reto clínico para los ortodoncistas, porque los altos niveles de fricción pueden reducir la eficacia de la mecánica, disminuir la eficiencia de los dientes y complicar aún más el control del movimiento de anclaje(1).

De acuerdo con Kusy, un investigador importante en este tema, el conocimiento de la biomecánica y los materiales de ortodoncia se complementan entre sí. Por lo tanto, una buena comprensión de conceptos biomecánicos es muy importante para el desarrollo de nuevos materiales de ortodoncia y las innovaciones que podrían provocar nuevos principios biomecánicos (2,3).

Uno de los principales objetivos de Ortodoncia, es la búsqueda de nuevos productos que generan menos fricción durante la mecánica de deslizamiento. En las últimas dos décadas, los esfuerzos se han hecho importantes para desarrollar técnicas y materiales de baja fricción, brackets, alambres y ligaduras. Con el fin de

[1] Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Puno, Perú.

[a] Docente de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez.

[b] Especialista en Ortodoncia y Oropedia Maxilar - UIGV.

Todos los autores completaron y enviaron el formulario de separ ación de conflictos de intereses potenciales de la ICMJE, donde ningún tipo de conflicto fue reportado.

Información de contacto: Peggy Coa, peg.upch@gmail.com, Jr. Pierola 325, Telf. 511-992110442

Recibido: 03 Julio del 2016 **Revisado**: 02 Agosto del 2016 **Aceptado:** 01 Setiembre del 2016

Revista Evidencias en Odontología Clínica

determinar cuidadosamente el verdadero costo-beneficio de estos productos, el ortodoncista debe de entender la fricción durante la mecánica de deslizamiento.

El propósito del presente trabajo, fue realizar una revisión de la literatura científica sobre los conceptos actuales de "Fricción", y cómo la fricción afecta al movimiento ortodóntico de los dientes, con una aproximación a sus implicancias clínicas.

El ortodoncista e investigadores en ortodoncia y ortopedia maxilar, encontrarán en este trabajo monográfico, una guía para entender mejor la fricción, sus propiedades físicas, tipos, factores biológicos, elementos que influyen en la fricción y la presencia de fricción en las diferentes etapas del tratamiento ortodóntico.

FRICCIÓN

La fricción es causada por el contacto entre el arco y la superficie del slot del bracket. La fuerza friccional tiene una dirección opuesta a la dirección del movimiento que queremos realizar. Cuando el arco contacta en ambos puntos de las paredes del slot porque el bracket está angulado en relación con el arco, la deflexión empieza a contribuir en la resistencia al deslizamiento. Cuando el ángulo que se genera entre el arco y el slot es mayor que el denominado ángulo crítico y se produce una deformación plástica o un enclavamiento del bracket sobre el arco ésta se añade como componente de la resistencia, la deformación plástica puede ser definida como el daño mecánico observado en el arco que se produce en los últimos estadios de la deflexión (1, 2).

La fricción del deslizamiento del arco sobre el bracket, nos indica que un arco redondo muy grueso de acero pulido en un bracket lo más ancho posible gemelo y con ranura pulida y sin holgura, tendríamos la menor fricción posible. Cualquier clínico entiende que no es posible tratar pacientes con este hipotético conjunto de elementos de bajísima fricción; diría que para alinear hay que disminuir el diámetro del alambre, escoger un bracket de anchura menor y aumentar la holgura del arco. Igualmente, para distalar un canino, diría que un arco redondo provocaría una falta de control de torque tanto en premolares, molares como en el canino y que es imprescindible el empleo de arcos rectangulares (2).

Cualquiera de estas elecciones provoca un aumento de la fricción en el conjunto "bracket - arco" pero posibilitan el tratamiento. La razón por la cual se interpreta mal el término fricción es que la posición del diente y los dispositivos para su movimiento producen 3 fuerzas que se oponen al deslizamiento: (1)

- Fricción (FR).
- Deformación elástica (Binding) BI.
- Deformación plástica y enclavamiento: dobleces y muescas en el alambre, (Noching) NO. (1, 2,3).

Galling.

a. La FR, sea estática o cinética se debe a las fuerzas de contacto entre el alambre, los brackets y las ligaduras;

b. El BI, es creado tan pronto como el diente comienza a moverse y el alambre entra en contacto con el borde del bracket;

c. El NO, ocurre cuando la deformación permanente del alambre tiene lugar en la interface de la esquina bracket – arco de alambre. Los movimientos dentales se detienen cuando una muesca en el alambre coge el bracket o cuando el ángulo de binding incrementa a un punto de muesca en el que ocurre la deformación plástica. El movimiento se reanuda solamente luego de que la muesca ha sido liberada (1, 2).

d. El Galling, ocurre con la corrosión del alambre por la saliva, generando aumento de fricción en el tratamiento ortodóntico.

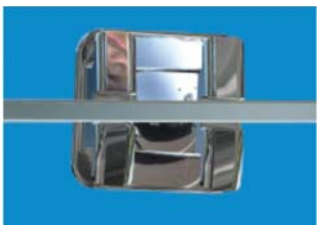


Figura 1. Fricción (FR).

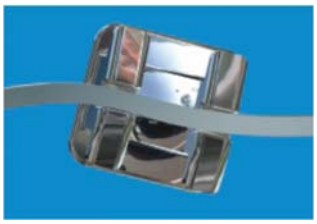


Figura 2. Deformación elástica (BI).



Figura 3. Deformación plástica y enclavamiento (NO).

El movimiento dentario se dificulta si aumenta la primera (FR) y última fuerza (NO). En cambio, clínicamente la fuerza que empleamos para nuestros tratamientos es la deformación elástica de nuestros arcos. Cuando nivelamos, aunque un arco de níquel-titanio tenga mucha más fricción que un arco de acero, no se deforma permanentemente con la misma facilidad y por lo tanto, es más eficaz clínicamente porque el balance de la primera (FR) y tercera fuerza (NO) es menor que la segunda (BI).

Revista Evidencias en Odontología Clínica

La mecánica de arco recto se basa en el desplazamiento dentario y en el deslizamiento del bracket en un arco guía que dirige el diente a una posición determinada. El análisis de esta relación arco/bracket y su comportamiento en especial con las fuerzas de fricción ha sido ampliamente estudiado en multitud de trabajos. Varias investigaciones analizan aspectos parciales de esta relación, fricción estática, fricción cinética, deflexión, pulido superficial, diseño de brackets que en su conjunto generan la denominada resistencia de deslizamiento (RS) (2, 4).

El presente trabajo, expone los factores/componentes que intervienen en esta relación arco- bracket y que provocan el desplazamiento dentario.

Entonces la resistencia (RS) es igual a fricción (FR) más binding (BI), o resistencia (RS) es igual a notching (NO), RS = FR + BI, o RS = NO, debido a que el deslizamiento se detiene cuando el NO comienza. Esta ecuación puede ser aplicada a las etapas pasivas y activas del movimiento dental. El estado pasivo del movimiento es cuando el ángulo de contacto entre el arco y el slot del bracket es menor que un ángulo critico dado antes que el alambre toque el canto del bracket, y la resistencia al deslizamiento se debe solo a la fricción(1, 3, 4, 21).

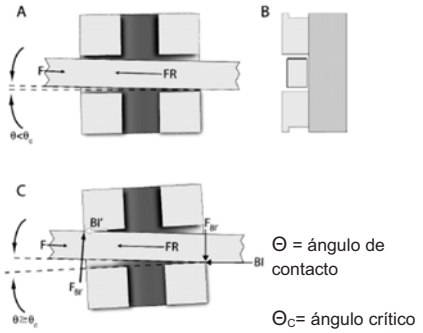


Figura 4. (A) Estado pasivo de un movimiento dental ortodóntico cuando el ángulo Θ de contacto es menor al ángulo critico ΘC. En esta etapa el alambre no toca los bordes. (B)Aquí el ángulo de contacto es mayor que ΘC, y los arcos comienzan a contactar las esquinas de los brackets originando el inicio del Binding.

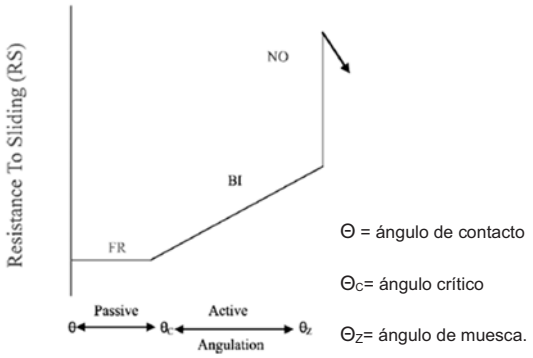


Figura 5. El Notching (formación de muescas) que ocurre cuando el alambre del arco es cogido debido a su deformación, el contacto de una muesca en el alambre contra el filo de los brackets, o cuando el apretamiento (binding) alcanza un ángulo en el cual la deformación plástica sucede. Si el binding se torna suficiente para producir una muesca, el mecanismo de deslizamiento cesa.

Kusy, reportó el efecto del binding y el notching a finales de la década de los 90. Articolo y Kusy concluyeron que el binding influye en el incremento a medida que la angulación de segundo orden se incrementa también, lo cual concuerda con Nicolls y otros autores (5, 21).

En el 2002, Thorstenson y Kusy reportaron dos estudios que investigaron el efecto de las angulaciones de segundo orden (binding) sobre los brackets de autoligado, concluyeron que “El binding no parece ser afectado por el método de ligado”, el binding fue el mismo con brackets convencionales y con brackets de autoligado (6,24).

TIPOS DE FRICCIÓN:

FRICCIÓN ESTÁTICA: Es la fuerza de fricción necesaria para mover un cuerpo respecto del otro cuando ambos están en reposo. El coeficiente de fricción se denomina estático (μc) (7, 10).

FRICCIÓN DINÁMICA: Es la fuerza de fricción necesaria para mantener en movimiento relativo los dos cuerpos en contacto el coeficiente de fricción se denomina dinámico (μd). El coeficiente de fricción dinámico es menor que el estático (μd<μc) (8, 9, 11).

FACTORES BIOLÓGICOS DE FRICCIÓN

Los factores biológicos presentes en la fricción son:

1.- La saliva (consistencia, fluidez, cantidad y viscosidad) y

2.- La cantidad de biopelícula.

Se podría pensar que la saliva actúa como un lubricante en mecánicas ortodóncicas con fricción.

Hay quienes creen que la saliva disminuye la fricción y otros que la incrementa. En realidad no se han encontrado diferencias sustanciales en los valores de fricción, en ensayos d investigación in vitro, con o sin saliva.

Las diferencias mayores entre el estado en seco y el mojado se han presentado con aleaciones de B/titanio o titanio/molibdeno, donde el μ cinético en mojado se reduce al 50% de los valores en seco. En este punto, los valores friccionales del TMA son comparables con los de las aleaciones de niquel/titanio, pero continúan siendo mayores que los del acero inoxidable.

Con respecto a las investigaciones que se han hecho con la saliva artificial se ha reportado que hay un incremento en la fricción del acero inoxidable, el beta/titanio o titanio/molibdeno y el niquel/titanio y una disminución de la fricción con el cromo/cobalto (12, 13).

Kusy, en 2003, evaluó el deslizamiento de los brackets en un medio fluido y para ello empleo cinco tipos de saliva artificial y saliva humana y para un grupo control sin saliva. Él concluyó que solo es posible emplear saliva humana para cuantificar la eficiencia de la reproducción del deslizamiento ortodóncico y que ningún tipo de saliva artificial iguala, por completo, a la humana (2).

VARIABLES QUE AFECTAN LA RESISTENCIA FRICCIONAL EN LA

- MECÁNICA DE DESLIZAMIENTO
- Factores físicos y mecánicos de los alambres como:
- El material de fabricación.
- El tamaño y forma de la sección transversal.
- La textura superficial.
- La rigidez.
- Relación entre el bracket, el alambre y la ligadura:
- Las ligaduras metálicas o elastoméricas.
- La forma y el tamaño de los brackets.
- El método de ligación (forma geométrica como se liga el alambre a cada bracket).
- Los brackets:
- El material de fabricación.
- La textura y rugosidad de las ranuras.
- El proceso de fabricación.
- El diseño (ángulo de las aletas que afectan el ángulo de la ligadura).
- La prescripción de 1, 2 y 3º orden.
- Diseño de autoligado activo o pasivo.
- Factores mecánicos:
- La distancia de interbracket.
- Los niveles de las ranuras entre los dientes (discrepancias de 2º orden).
- Las F que se aplican.
- Factores biológicos:
- Las saliva (consistencia, fluidez, cantidad y viscosidad).
- La cantidad de biopelícula.
- La película adquirida, lubricación por proteínas.
- Las sustancias que generan la corrosión del alambre, los brackets o las ligaduras.
- Partículas alimentarias en las ranuras14.

ELEMENTOS DE INFLUYEN EN LA FRICCIÓN

MATERIAL DE LIGADURA

Las ligaduras y cadenetas y módulos elásticos juegan un papel muy importante en el tratamiento ortodóntico.

La fijación del arco en el bracket modifica las propiedades de fricción en el conjunto, así como la deformación elástica y plástica del arco.

Las ligaduras elásticas presentan el mayor coeficiente de fricción por su baja dureza y gran superficie de contacto sobre el arco; nuevos diseños se están desarrollando para mejorar sus propiedades mecánicas y estabilidad en el tiempo(15, 16,17).

Inumerables investigaciones, sobre el comportamiento de fuerza de elásticos de latex y los elástomeros sintéticos nos indican que: (18).

Después de 24 horas, pierde del 60 al 74% de fuerza, comparada con la del látex que fue de 42%.

En ambos la deformación aumenta con el estiramiento.

Los cambios de temperatura fuertes disminuyen la fuerza entre 7 y 10 gr.

Las condiciones intraorales afectan la apariencia y la capacidad de trabajo de ambos materiales, ya que pierden color, se vuelven más opacos y absorben humedad (18).

- OPCIONES DEL MATERIAL DE LIGADO

- Ligaduras elásticas en S.
- Ligaduras elásticas de colores.
- Ligaduras metálicas.

- LIGADURAS DE BAJA FRICCIÓN

Se han desarrollado unas excelentes ligaduras de baja fricción recubiertas por una capa polimérica que en contacto con la saliva aumentan su deslizamiento en relación a las convencionales (10,19,20), Sus características son:

Cubierta de polímero

Combinada con la saliva aumenta el deslizamiento.

Se deben estirar aproximadamente tres veces su tamaño para producir la fuerza deseada2. Y se pueden dejar en boca como límite de un mes a un mes y medio.

Las ligaduras metálicas, son de 0,008” y de 0, 009” pulgadas, la forma en la que realizamos la ligadura y las tensiones que aplicamos al adaptarla a la bracket-arco modifican también la fricción. Las ligaduras preformadas tienen menos fricción que las realizadas a partir de alambre recto. Retorcer los extremos de la ligadura de fuera a dentro (porta o mosquito) produce menos fricción que de dentro a fuera (pinza de Steiner)(1).



Figura 06. Colocación de ligadura preformada

Figura 07. Ligadura preformada apretada de fuera a dentro.

Las brackets de autoligado permiten fijar el arco con mayor holgura que con ligaduras y pueden facilitar el deslizamiento, sobre todo en las fases de nivelación, aunque complican la corrección de rotaciones y las fases de acabado, por lo que la mayoría optan por permitir la ligadura convencional.

Revista Evidencias en Odontología Clínica

Los brackets de autoligado activo, donde la plancha de cierre ejerce una presión sobre el arco que le obliga a tomar contacto con la base del slot, generan mayor fricción que con las que no aplican tal fuerza (12). Dicho de otra manera, a mayor asentamiento del arco en el surco, mayor fricción se genera por el contacto de la superficie plana del arco con la superficie plana de la base del slot (21). Los autoligados son comparables a los convencionales cuando ambos son ligados con ligaduras metálicas.

Se produce menor fricción cuando se utilizan ligaduras de acero inoxidable con arcos de acero inoxidable. La fuerza friccional depende en gran parte, del ángulo de contacto y no del área de la superficie de contacto del bracket con el alambre (1,3).

Las ligaduras metálicas blandas tienen más fricción que las duras. La forma en la que realizamos la ligadura y las tensiones que aplicamos al adaptarla al bracket-arco modifican también la fricción. Las ligaduras preformadas tienen menos fricción que las realizadas a partir de alambre recto. Retorcer los extremos de la ligadura de fuera a dentro (porta o mosquito) produce menos fricción que de dentro a fuera (pinza de Steiner) (1,3).

Las brackets de autoligado pasivo, permiten fijar el arco con mayor holgura que con Ligaduras y pueden facilitar el deslizamiento, sobre todo en las fases de nivelación, aunque complican la corrección de rotaciones y las fases de acabado, por lo que la mayoría optan por permitir la ligadura convencional (1,3).

Los elásticos pierden el 60% de su fuerza durante las primeras 24 horas y tienen un coeficiente de fricción diferente al del acero inoxidable (1, 3).

Los brackets de autoligado activo, donde la plancha de cierre ejerce una presión sobre el arco que le obliga a tomar contacto con la base del slot, generan mayor fricción que con las que no aplican tal fuerza (1, 22). Dicho de otra manera, a mayor asentamiento del arco en el surco, mayor fricción se genera por el contacto de la superficie plana del arco con la superficie plana de la base del slot (2). Los autoligados son comparables a los convencionales cuando ambos son ligados con ligaduras metálicas (23).

Las ligaduras metálicas generan menor fricción cuando se comparan con las elastoméricas, pero el factor físico más importante es la fuerza con que se liga. A mayor fuerza de ligado, mayor resistencia friccional. Sin embargo, a mayor angulación (entre 6 y 10º). También entran a jugar papel importante el material de confección de alambre, la rigidez y la distancia interbracket1.

TEXTURA SUPERFICIAL DEL ALAMBRE

Los arcos que se aplican sobre los brackets para ejercer un determinado movimiento dentario deben tener unas características tales que transmitan fuerzas suaves, continuas y con la dirección adecuada (21) a los dientes, evitando al máximo el disconfort del paciente así como la hialinización de los tejidos y la reabsorción radicular (10, 21), además de una gran capacidad de recuperación, adecuada resilencia y unas características equilibradas entre elasticidad rigidez (24).

Actualmente no existe ningún arco de uso clínico que cumpla todas las características ideales para cualquier fase de tratamiento (10).

La textura superficial del alambre va a determinar que haya más o menos fricción.

Alambre de acero inoxidable liso.

Alambre de acero inoxidable trenzado.

ALEACIÓN DEL ALAMBRE

La ciencia y la investigación en ortodoncia sigue trabajando incansablemente en la elaboración de aparatos más eficaces, biocompatibles y estéticos buscando la dupla optima alambre/bracket (autoligado, sin ligadura) o el trió alambre/bracket/ligadura más eficiente que permite minimizar la fuerza friccional (3).

Mediante muchas investigaciones se ha demostrado que el acero inoxidable es el que presenta menor resistencia friccional. La fricción depende, primariamente, de la dimensión vertical del alambre, por lo tanto, la resistencia friccional de un alambre redondo 0,016 es similar a la de un rectangular 0,016 x 0,022, teniendo más control este último (25).

Los arcos que se aplican sobre los brackets para ejercer un determinado movimiento dentario deben tener unas características tales que transmitan fuerzas suaves, continuas y con la dirección adecuada6 a los dientes, evitando al máximo el disconfort del paciente así como la hialinización de los tejidos y la reabsorción radicular1, además de una gran capacidad de recuperación, adecuada resilencia y unas características equilibradas entre elasticidad y rigidez (25).

Cuando se aplica una carga o fuerza a un alambre, este sufre cambios internos y externos, que dependen de variables importantes como el material de fabricación y composición (26):

Beta titanio o TMA.

Niquel titanio térmico.

Acero inoxidable.

a. TMA.

También denominado beta-titanio, fue introducido en 1970, por sus propiedades elásticas muy superiores a las del acero pero que permiten realizar dobleces con facilidad.

La alta rugosidad superficial y la facilidad con la que se marca en forma de muescas lo hace muy poco adecuado para movimientos deslizantes. En cambio, es excepcionalmente eficaz en las fases de acabado, ya que permite grosores importantes con alto módulo elástico y dobleces de compensación de la anatomía dentaria,

características que no tienen el níquel titanio o el acero (21).

b. Níquel-titanio (convencional, 1980 / seudoelástico / termoelástico, 1990).

Los arcos de níquel titanio presentan una baja rigidez, tienen un gran rango de trabajo y producen fuerzas muy ligeras (21), ya que la fuerza que se genera sobre el diente es independiente de la deflexión del alambre21, de ahí que se utilicen en las situaciones clínicas en las que se requiera flexibilidad y una gran memoria elástica.

El principal problema de esta aleación es que produce mucha fricción (9, 10). Por estas razones únicamente es adecuado cuando la posición del diente produce deformaciones plásticas en un alambre de acero del mismo grosor.

c. Acero Inoxidable (aparecen en 1940).

Los arcos de acero, especialmente aquellos con alto pulido superficial, presentan la mínima fricción posible, por lo que son los más adecuados para técnicas deslizantes. La dureza de la aleación y el tratamiento térmico al que es sometido mejoran las propiedades de fricción, siendo superiores aquellos que están preformados, estabilizados térmicamente y pasivados electrolíticamente.

Los alambres que producen menor fricción son aquellos alambres con aleaciones de acero inoxidable, en los brackets de acero inoxidable, con ranuras 0,022 x 0,028, representan la mayor alternativa para trabajar con mecánicas con fricción, ya que el 0,019 x 0,025 es un alambre de trabajo de mucha rigidez y de textura suave para el deslizamiento, en los sistemas con ranuras 0,018 x 0,025 el alambre de trabajo seria un 0,016 x 0,022, que no es tan rígido, para aguantar F para deslizarse y se deforma incrementando los contactos de segundo orden (binding) que incrementan mucho la fricción, donde no es tan importante el área de contacto alambre/ranura sino el ángulo de contacto alambre/ranura(27).

CORTE TRANSVERSAL DEL ALAMBRE

Se presentan.

Alambres redondos

Alambres rectangulares (27)

El perfil del arco influye en la superficie de contacto sobre el borde de la bracket y en la transmisión de fuerzas por la deformación elástica de ésta. A mayor tamaño/diámetro del arco se genera mayor fricción (28). Los arcos rectangulares o cuadrados, al tener mayor superficie de contacto y transmitir fuerzas de torsión, tienen más fricción que los arcos redondos.

Los arcos redondos de níquel-titanio, especialmente el 0.012 y 0.014, son los de mayor capacidad de deformación elástica, siendo muy adecuados para la nivelación de maloclusiones con gran desplazamiento dentario.

Los arcos de acero rectangulares con alto pulido, estabilizados térmicamente y cantos redondeados, son los más adecuados para deslizamientos del bracket sobre el alambre.

Los arcos de TMA rectangulares permiten una gran precisión en el ajuste final de los tratamientos (29), a pesar de generar una fricción elevada.

RELACIÓN DE BRACKETS, ALAMBRE, RANURA Y ANCHURA

- ANCHURA

Definimos como anchura del bracket a la distancia que presenta el slot en sentido mesiodistal.

En el mercado podemos encontrar muchos tipos de ancho. Según la mayor o menor anchura del bracket, ésta presenta unas ventajas u otras respecto a los demás.

En cuanto a la fricción, a mayor anchura menor fricción. Esta incongruencia, con lo que normalmente se piensa, es debido a que clínicamente el aumento de la anchura del bracket disminuye de forma importante la longitud de arco interbracket, que puede deformarse elásticamente, y pequeñas variaciones en la posición dentaria afectan a la fricción, aumentando el ángulo crítico, creándose una deformación plástica permanente de los arcos y/o brackets que generan muescas, dificultando el movimiento dentario.

La tendencia actual es a disminuir la anchura de los puntos de apoyo del bracket30, aumentando todo lo posible la distancia interbracket. Esta elección supone un aumento significativo de la flexibilidad de los arcos y por lo tanto de la disminución de la fuerza aplicada, aun a pesar del aumento de la fricción teórica.

El aumento de la flexibilidad de los arcos dificulta la corrección de rotaciones, pero fácilmente podemos compensar este efecto utilizando dispositivos auxiliares, arcos especiales o cambiando la anchura de las brackets colocadas en los dientes que queramos controlar con más eficacia (2).

1. Anchos: 3,8 mm

2. Mini: 3,6 mm.

3. Estrechos: 2,5 mm

4. Muy estrechos: 1,1 mm. 25

RANURA

La ranura hace referencia a las dimensiones del slot, refiriéndose estos valores a la medida del surco en sentido vertical y horizontal. En términos de fricción podemos decir que a mayor holgura del arco dentro de la ranura, mayor fricción por aumento del ángulo entre la ranura y el alambre/21).

Este efecto contradice la creencia de que a mayor holgura menor fricción. En realidad, a mayor holgura mejor

Revista Evidencias en Odontología Clínica

comportamiento de flexibilidad de los alambres y seguridad en que no se produce bloqueo del arco por irregularidades en la superficie de éstos. El relleno completo del surco produce bloqueo del sistema (4).

Al existir siempre holgura entre la ranura y el arco, para evitar el bloqueo del alambre, el apoyo en los brackets es en 2 puntos, por lo que la forma del bracket no tiene influencia en la fricción. Únicamente estos puntos de contacto son los responsables de que podamos tener un aumento significativo de la fricción, por lo que el borde de la ranura debe estar redondeado, pulido y endurecido, afectando estos 3 parámetros a la fricción y a las deformaciones plásticas (dobleces, muescas).

Desde los principios de la ortodoncia existe una gran polémica entre si es mejor el surco de 0.018 o de 0.022.

El surco de 0.022 permite una deformación elástica de los alambres mayor y una disminución de la fuerza aplicada, así como una variedad de perfiles de arcos mucho más amplia.

-Los alambres de sección tranversal rectangular producen más fricción que los redondos, debido a que tienen un contacto mayor en las ranuras de los brackets (2).

-Los alambres de calibre grueso producen mayor fricción, debido a que aumentan la F normal en las ranuras de los brackets.

-Los brackets de acero inoxidable, sin importar su tamaño y forma, producen menos fricción con el desplazamiento que los brackets cerámicos y plásticos.

ÁNGULOS CRÍTICOS QUE INCREMENTAN FRICCIÓN

- Área de contacto entre los brackets y el alambre

Las investigaciones de física que se han hecho con buen método científico en ortodoncia dicen, en forma clara, que el área de contacto no es el factor mecánico más incidente con respecto a la fricción26.

- Ángulo de contacto o ángulo crítico

El ángulo de contacto o problemas de segundo orden (tipping) es el factor mecánico más incidente con respecto a la fricción.

Actualmente no existe ningún arco de uso clínico que cumpla todas las características ideales para cualquier fase de tratamiento (1).

TIPO DE BRACKETS

Inicia con Edward Hartley Angle, que en 1887, creó un sistema básico ortodóncico ordenado con un alambre de piano y el primer prototipo de bracket o agarradera, que luego desarrolló y mejoró y que después de muchos ajustes y correcciones, en 1928, llamó técnica de arco de canto (Edgewise). Posteriormente Charles H. Tweed, quien fue discípulo de Angle, dedicó toda su vida a trabajar en la técnica de Arco de Canto 7.

Los brackets, han evolucionado a la par con las necesidades de las técnicas, Angle, Steiner y el modelo se Swain, dieron origen a los brackets actuales que tienen diseños simplificados y ranuras rectangulares de diferentes tamaños para el control tridimensional fino de los dientes. Las nuevas aleaciones para la fabricación de alambres y brackets y las innovaciones en los sistemas de adhesión directa al esmalte dinamizaron y populizaron el uso de diferentes técnicas ortodóncicas en el mundo (2).

El Brackets de ortodoncia es el intermediario en el movimiento dentario. Esté recibe la fuerza de un elemento activo por lo general un alambre y transmite esa fuerza a los dientes, produciendo fricción.

Numerosos tipos de brackets están disponibles en el mercado con una variedad de tamaños, diseños de aletas y ángulos de ranura. La amplia y variada tecnología de bracket y su tipo de fabricación puede hacer difícil elegir el sistema de brackets correcto para alcanzar las metas de la ortodoncia y reducir o aumentar la fricción de acuerdo a lo que convenga para un tratamiento ortodóntico óptimo (32). Son:

Brackets gemelar (cuatro aletas).

Brackets SWLF - Straight Wire Low Friction, (seis aletas).



Figura 08. Bracket gemelar (dos aletas).

Figura 09. Bracket SWLF (seis aletas).

BRACKETS GEMELAR (CUATRO ALETAS)

BRACKETS DE ACERO:

El primer prototipo de brackets en la historia, la dió Edward Hartley Angle, en 1887.

La sinterización es un proceso por el cual se elaboran los brackets sin que el acero llegue a ebullir completamente y se dá por unión de las partículas.

La fricción de los brackets sinterizados es, aproximadamente, del 40 y 45% menos que los de acero convencional. Los investigadores atribuyen esto a las diferencias en la textura superficial de los brackets, pero aún no hay suficiente evidencia técnica científica para explicarlo (2).

El único factor que influye en la fricción es el borde de contacto entre bracket y arco. Los brackets metálicos

sometidas a procesos térmicos (colado, inyectado, sinterizado, soldado) pierden gran parte de sus características de dureza y resistencia a la corrosión (32).

BRACKETS CERÁMICOS

Se originaron con fines estéticos, pero el uso incorrecto puede generar problemas como alto μ entre las ranuras y el alambre, lo cual puede interferir y demorar el tratamiento ortodóncico, cuando se utilizan mecánicas fraccionales para cerrar espacios de extracción.

Los brackets cerámicos se hacen con oxido de aluminio. Pueden ser de tipo policristalinos o monocristalinos, estos últimos presentan más fricción cuando se emplean F mayores de 500 gf, pero cuando se utilizan F bajas no hay diferencias significativas.

Omana et. al., 2002, mostraron que la diferencia en la estructura cristalina no produce una reducción significativa en la fricción; sin embargo, encontraron que los brackets cerámicos, elaborados por inyección, la reducen en comparación con cualquier otro tipo de brackets cerámico (33).

Las ranuras metálicas en los brackets de plástico no disminuyen, en forma significativa, la fricción cuando se comparan con los brackets hechos solo de plástico. La fricción aumenta en los brackets cerámicos y de óxido de zirconio respecto a las metálicas y en éstas a mayor dureza menor fricción (33).

Los brackets de cerámica, presentan bordes muy agudos y superficie de apoyo rugosa que aumentan la deformación del arco, lo que ha hecho que se intente disminuir la fricción aplicando una superficie metálica de contacto con el arco.

Los brackets cerámicos y los plásticos generan una fricción más alta que los hechos de acero inoxidable, dado que sus superficies son más rugosas y porosas (33).

BRACKETS SWLF-STRAIGHT WIRE LOW FRICTION, (SEIS ALETAS),

BRACKETS DE AUTOLIGADO

Uno de los objetivos principales de estos brackets es disminuir la fricción. Al revisar investigaciones en la literatura ortodóncica, Vendar, en 1991, reportó que los brackets de autoligado tienen bajos niveles de fricción cuando se comparan con los metálicos convencionales y con los cerámicos. Estos mostraron resultados similares cuando se compararon con los brackets de acero ligados con ligaduras metálicas o con elastómeros, pues verdaderamente lo q influye es la fuerza de ligación y el ángulo crítico que se produce entre el alambre y los brackets o problemas de segundo orden (tipping o binding) (34).

Los brackets de autoligado, reducen sustancialmente la fricción en las primeras etapas del tratamiento de alineación y nivelación (34).

Los brackets Sinergy, presentan la ventaja frente a otros brackets de baja fricción, estandares o de autoligado, de poder controlar el movimiento dentario y el anclaje “diente a diente”. Básicamente podemos ligarlo de tres maneras.

En el centro “C”: para conseguir el máximo deslizamiento y el máximo movimiento dentario. Ligamos así cuando queremos máximo desplazamiento: en fases iniciales de alineamiento con alambres redondos o rectangulares superelásticos, distalando caninos o sectores laterales, etc.

Estándar “O”: ligamos las aletas de los extremos como un bracket gemelo convencional y así tenemos un máximo control de rotaciones y un deslizamiento medio. El rozamiento originado por el contacto ligadura-alambre nos va a condicionar el grado de movimiento dentario (16).

En “8”: En este caso producimos un íntimo contacto alambre-ligadura-ranura y obtenemos así la total expresión del alambre sobre el bracket y el máximo control de la raíz. Ligamos así los dientes donde queremos tener un perfecto control en los tres planos del espacio, donde necesitamos mantener o recuperar torsión y/o queremos obtener, gracias al rozamiento, anclaje dentario (16).



Figura 10. Ligado en O, Ligado en C, Ligado en 8.

FRICCIÓN POR ETAPAS

FRICCIÓN EN ALINEACIÓN Y NIVELACIÓN (FASE INICIAL)

La nivelación significa estar en la misma altura. Comienza desde el momento de seleccionar las alturas para adherir los brackets a los dientes y se hace efectiva al poner el primer alambre, por delgado que éste sea. La nivelación se hace mediante movimientos oclusogingivales e incisogingivales (35).

El movimiento dentario se dificulta si aumenta la primera fricción y última fuerza, clínicamente la fuerza que empleamos para nuestros tratamientos es la deformación elástica de nuestros arcos. Cuando nivelamos, aunque un arco de níquel-titanio tenga mucha más fricción que un arco de acero, no se deforma permanentemente con la misma facilidad y, por lo tanto, es más eficaz clínicamente porque el balance de la primera y tercera fuerza es menor que la segunda (14,16).

En la alineación, queremos usar alambres con excelente memoria de forma y gran elasticidad, incluso en arcos rectangulares, fuerzas ligeras, constantes y prolongadas.

La alineación de los dientes se produce con el uso de alambres en secuencia, resilientes y flexibles, que

Revista Evidencias en Odontología Clínica

proporcionan fuerzas constantes y suaves que corrigen las inclinaciones bucolinguales y mesiodistales de las coronas, sin tener en cuenta la altura ni la posición de las raíces. Para la alineación se usan: alambres trenzados de acero inoxidable, alambres redondos de niquel/titanio 0,012, 0,014, 0,016, dependiendo de la magnitud del apiñamiento (35).

Estos alambres han de ser los óptimos para producir, en palabras del Prof. José A Canut el "despertar periodontal" que ponga en marcha las reacciones celulares y los mecanismos histoquímicos que van a conducir al movimiento dentario ortodóntico y a la formación del hueso alveolar. Hemos de dejar que los nuevos alambres se deslicen suave y libremente por los brackets dejando expresar la mejor forma de arcada de cada paciente. Durante años esta fase inicial del tratamiento fue infravalorada pero hoy la consideramos determinante del resto del tratamiento. En los casos donde dudamos entre expansión o extracciones esperamos al final de esta fase para tomar nuestra determinación final (36).

En la nivelación, se recomienda el uso de arcos de baja fricción y el control de la biomecánica de estos alambres de acuerdo al tipo de maloclusión dentaria y la técnica, cuando queremos una mayor intrusión anterior, caso de sobremordidas por extrusión o exceso de crecimiento dentoalveolar anterior, y anteriores, cuando queremos una intrusión posterior, caso de mordidas abiertas, recomendamos el uso de ligas intermaxilares36.

En esta etapa de alineación y nivelación dentaria, se desea generar mínima fricción por matrices funcionales. Los brackets de autoligado, reducen sustancialmente la fricción en las primeras etapas del tratamiento de alineación y nivelación (1, 36).

FRICCIÓN EN CIERRE DE ESPACIOS (FASE INTERMEDIA)

La fase de cierre de espacios ha sido uno de los problemas no resueltos satisfactoriamente por las técnicas clásicas de Arco Recto. La fricción generada por los brackets gemelos convencionales durante el deslizamiento, con su consiguiente bloqueo del movimiento y pérdida de anclaje, hicieron que las diferentes variantes de la técnica original de Andrews optaran por los arcos preformados y el desplazamiento alambre-bracket, reduciendo la efectividad biomecánica de los alambres y demás elementos elásticos. Los problemas biomecánicos quedan patentes por el alto índice de extracciones a los que se ven abocados los ortodoncistas que emplean el Arco Recto (SW) con brackets clásicos.

- La mayoría de casos se divide y se trabaja en dos etapas, cada una con objetivos y mecánicas diferentes.
- La retracción individual de los caninos maxilares y mandibulares.
- El cierre de los espacios en masa de los anteriores superiores e inferiores.

En las mecánicas con fricción, se utilizan cadenas elásticas y resortes metálicos de acero inoxidable o niquel/titanio para mover los dientes por deslizamiento a lo largo de arcos rígidos de alambre. El contacto entre los brackets y los alambres produce la fricción. La retracción individual de los caninos maxilares y mandibulares se hace con fricción sobre un alambre redondo, de acero inoxidable, de calibre 0,016 o cuadrado 0,016 x 0, 016, en la mayoría de los casos (28).

En las mecánicas no friccionales, se utilizan alambres con ansas incorporadas. Los dientes se mueven por acción directa de las activaciones de las ansas, sin que se produzcan deslizamientos de los alambres en las ranuras. Para confeccionarlas se utilizan alambres gruesos rectangulares, de calibre 0,017 x 0,025, de acero inoxidable o de titanio/molibdeno, y se activan 1 a 3 mm, dependiendo del módulo de elasticidad del alambre. Se aprovechan las propiedades elásticas de los alambres y la longitud almacenada en las ansas.

En los sistemas sin fricción se compensa la escasa distancia interbracket con la cantidad de alambre involucrado en la confección de las ansas, que incrementan su longitud y generan los siguientes cambios en el sistema de fuerzas: (1, 2, 34)

El cierre de espacio se ve muy favorecido con el empleo del Synergy, prescripción SWLF, por su carácter polivalente a la hora de seleccionar selectivamente, diente por diente, la cantidad de deslizamiento deseada 14,16.. El optar por esta solución presenta innumerables ventajas: permite convertir un arco rectangular convencional en un arco de cierre selectivo, podemos escoger el lugar donde vamos a producir el cierre y si este es uni o bilateral, simétrico o asimétrico, se puede combinar con otros aditamentos, como elásticos intermaxilares o muelles, para distalar, y evita el tener un amplio stock de arcos preformados con ganchos (crimpable-hooks). La sencillez y simplicidad del cierre de espacios en la Técnica SWLF permite espaciar las visitas de control y activación y reducir el tiempo de sillón. El bracket Synergy nos garantiza un excelente deslizamiento del arco en los sectores laterales y un mantenimiento del torque durante la retracción incisiva.

Para el cierre de espacios (fase intermedia), no recomendamos la producción de fricción en caninos, premolares y molares, pero si es importante que haya fricción en el sector anterior.

Para mecánicas de deslizamiento, es necesario las fuerzas friccionales:

Reduce el movimiento dentario.

Aumenta el tiempo de tratamiento (3, 21).

Lo óptimo es trabajar con mecánicas de deslizamiento (retracción individual de caninos y retracción en masa de anteriores), con alambres rectangulares de acero inoxidable 0,019 x 0,025, en brackets con ranuras 0,022 x 0,028 y 0,016 x 0,022, en ranuras 0,018 x 0,025, ya que

permiten control bucolingual y mantienen la angulación de los dientes (20,21).

FRICCIÓN EN FINALIZACIÓN (FASE FINAL)

En la etapa final se requiere fricción pero con un alambre adecuado, se utilizan alambres rectangulares, de calibre grueso, de acero inoxidable o titanio/molibdeno, 0,017 ó 0,018 x 0,025, que llenen en forma completa las ranuras de los brackets generando mayor fricción.

En esta etapa del tratamiento ortodóntico se va a realizar: (2, 34).

Control radicular

Control de torque

Anclaje dentario por fricción (2, 36).

En la etapa de finalización dentaria, se requiere control completo de los movimientos dentarios, se busca el control de tip y torque. Los alambres que se pueden usar en esta etapa del tratamiento ortodóntico son:

TMA

- Beta III Titanio,
- Braided (rectangulares, octogonales de acero inoxidable),
- Y las ligas intermaxilares, que ayudan a realizar:
- Finalización, para ajustes verticales menores.
- Mejorar la intercuspidación.
- Corregir las discrepancias de las líneas medias dentales (2, 36).

En la Fase de Terminación, nuestro objetivo es asentar la oclusión, mantener la torsión y corregir las pequeñas irregularidades finales. En esta fase el paciente tiene muchas expectativas y el especialista en ortodoncia y ortopedia maxilar de acuerdo a la técnica usada tendrá que realizar el uso indicado de materiales, como son, el alambre de titanio-molibdeno TMA, desarrollado específicamente para la Técnica SWLF, cuya principal ventaja es un perfecto equilibrio entre elasticidad, resilencia y capacidad de conformación.

El nuevo Beta III titanium, que nos permite hacer dobleces intraorales con un alicate estandar sin necesidad de retirar el arco de los brackets, lo que ahorra tiempo de sillón y número de visitas, en una fase donde el paciente está ya impaciente por finalizar el tratamiento y los alambres braided, que son rectangulares, octogonales de acero inoxidable (36), que se usan cuando no necesitamos gran detallado oclusal, por los resultados ya conseguidos o las características biológicas del paciente y/o su maloclusión, y no tenemos problema con el mantenimiento de la torsión (23).

DISCUSIÓN

Amontons y Charles Coulomb(2), en 1966, dicen la ley de coulomb, se refiere a que la fuerza de fricción es proporcional a la fuerza normal (N) que mantiene en contacto las superficies multiplicada por el coeficiente (F=μ.N), Nanda y Uribe2, dice que la fricción, es causada por el contacto entre el arco y la superficie del slot del bracket. Burrow, indica que la fricción es el resultado de la adhesión química entre superficies (21), corroborando con Cervera A.(1), nos indica que la fricción es causada por el contacto entre el arco y la superficie del slot1.

Kusy(2), reporto el efecto del binding y el notching a finales de la década de los 90. Articolo y Kusy, concluyeron que el binding influye en el incremento a medida que la angulación de segundo orden se incrementa también, lo cual concuerda con Nicolls y Burrow(21). Articolo y Kusy, reportaron más tarde que la resistencia llegaba a ser dependiente del Binding muy rápidamente luego de iniciada la configuración activa.

Burstone(2), en 1962, estableció un modelo matemático teórico con base en la física newtoniana, de cómo los dientes de mueven por la acción de los sistemas de fuerza y cuál es el efecto en el ligamento periodontal, lo que usaron diversos investigadores en sistemas específicos, friccionales y sin fricción. Pero Hocevar, en 1981, afirmó que los modelos matemáticos son útiles para comprender los aspectos físicos y mecánicos del movimiento dental, pero que en algunas ocasiones no sustituyen la experiencia y el ortodoncista los debe verificar siempre con la clínica para hacer las correcciones necesarias durante el tratamiento ortodóntico.

Nucera.(15). dice que existe una gran influencia de las fuerzas de ligadura en la resistencia al deslizamiento, a pesar de su mayor anchura mesiodistal de los brackets y Burrow J. 21, en su estudio indica que en la mecánica de deslizamiento, índice de retracción es más rápido con los brackets convencionales que los de autoligado probablemente debido al ancho más estrecho de los bracktes de autoligado.

Baccetti T. y col,(6) concluyen en que un sistema desarrollado recientemente de ligaduras pasivas, es capaz de producir niveles más bajos de fuerzas de fricción cuando se compara con módulos convencionales elastómeros lo que es corroborado con Gandini P.(12) que dice, la ligadura elastomérica representaría una alternativa válida para los brackets de autoligado pasivo SLB´s en la biomecánica de baja fricción(12) y Tecco S.(19) dicen que las ligaduras de baja fricción mostraron fricción inferior al ser comparadas con ligaduras convencionales al ser unidas con arcos redondos, pero no con los rectangulares.

Shandu S. (23), dice que los alambres superelásticos Niti son mejores que los alambres multitrenzados (coaxial), en comparación con Kusy, que indica lo contrario.

Silva I.(20), nos dice que los arcos de acero inoxidable rectangulares al ser expuestos al medio intraoral durante 8 semanas mostraron un incremento significativo en el grado de desmembramiento y aspereza superficial que causa un incremento en la fricción entre arco y bracket durante el mecanismo de deslizamiento, lo que coincide con Ribeiro

M.(4) quien dice que los mecanismos de deslizamiento convienen en etapas de finalización debido a su aspereza del alambre(4).

Tanne K.(8) dice que las superficies y los bordes de la ranura de los brackets cerámicos fueron sustancialmente más porosas y ásperas que aquellas superficies de bracket de metal y Silvestrini B. A.(13) indica que el sistema Sinergy nos dá opción para variar la fricción de acuerdo a nuestra conveniencia en las diferentes etapas del tratamiento ortodóntico y Kusy R. P.(3), dijo que el coeficiente de fricción fue similar para el mini-diamond, Twin, VersaT, y Sinergy.

Vendar, en 1991, reportó que los brackets de autoligado tienen bajos niveles de fricción cuando se comparan con los metálicos convencionales y con los cerámicos. Lo que corroboró Tecco y cols, encontrando resultados similares cuando se compararon con los brackets de acero ligados con ligaduras metálicas o con elastómeros, pues verdaderamente lo q influye es la fuerza de ligación y el ángulo crítico que se produce entre el alambre y los brackets o problemas de segundo orden (tipping o binding).

Kusy, en el 2000, dice que el material ideal para tratar de reducir la fricción es el acero inoxidable por la relación alambre, brackets y ligadura. Y Uribe, dice que cuando se llena completamente las ranuras hay mayor control, no se afecta tanto la resistencia friccional.

Bakery et al, en 1991, reportaron una disminución en la fricción de todos los tipos de alambres con saliva artificial, mientras Ho y West, en 1987, reportaron que disminuía la fricción con saliva artificial en casi todos los alambres excepto en algunos de TMA. kusy, en 2003, indica que la saliva humana se puede emplear para cuantificar la eficiencia de la reproducción del deslizamiento ortodóncico y que ningún tipo de saliva artificial iguala, por completo a la humana.

Kapila y kusy, indican que las aleaciones de acero inoxidable tienen una superficie más suave, seguida por las de cromo/cobalto, el beta titanio o titanio/molibdeno, Burrow(21) corrobora lo mismo.

Uribe, indica que cuando se utilizan materiales del mismo coeficiente como, alambre de acero inoxidable/ brackets de acero inoxidable/ ligaduras de acero inoxidable, se disminuye un poco la resistencia al deslizamiento. Sin embargo Isabella, indica que cuando se usan ligaduras de acero holgadas, la fricción del bracket de autoligado y convencional es más o menos similar.

Kusy, en el 2007, los alambres en boca afectan la cantidad de movimiento en la fase de alineación. Si se parte del hecho de que estos arcos trabajan en altas temperaturas, no encontró diferencias al comparar los arcos con aleaciones de cobre/niquel/titanio con los de niquel/titanio convencionales. Wichelhaus, evaluó la eficacia de la implantación de iones sobre arcos de niquel/titanio superelasticos como el titanol low force finish gold de Forestadent y el neosentalloy longuard de la GAC y a pesar de reportar valores de fricción menores que los alambres no tratados antes de exponerlos al medio oral, todos mostraron incrementos en fricción luego de ser expuestos al medio bucal, cuestionando, de esta manera, la utilidad de la implantación de iones en términos de ventajas friccionales.

Kusy, en el 2004, que los alambres de beta/titanio han mejorado sustancialmente en la última década en términos de fricción. Lo cual concuerda con Uribe, quien dice que la rugosidad ha disminuido y las versiones comerciales de TMA-beta III y CNA se ven muy iguales.

Huang, en el 2006, reporto, un aumento de rugosidad en los arcos de niquel/titanio sometidos a evaluación con saliva artificial y altas concentraciones de fluor. Lo cual es similar a Walter, en el 2007, que reporto el uso de flúor tópico que afectaba las características de los alambres de acero inoxidable y de beta/titanio, dando lugar a aumentos en el tiempo de tratamiento. Y similar a Kao y colaboradores, en el 2007, que sugieren que la interacción de los arcos de acero inoxidable y de niquel/titanio con fluoruro de sodio acidulado podría causar toxicidad celular y recomiendan remover los alambres antes o cambiarlos después de una topicación con fluor.

Uribe, dice que para desplazar un diente o un grupo de dientes y ubicarlos de mejor manera este sistema dental reacciona mediante procesos de adaptación biológica (metabolismo), a las condiciones mecánicas impuestas, lo cual concuerda con Nanda y Burstone.

Cervera, nos dice que apesar de los efectos indeseables que la fricción puede causar en algunas etapas del tratamiento de ortodoncia hay otras situaciones clínicas en las que la presencia de la fricción es beneficiosa, lo cual confirmo Simona Tecco, quien concluyó que en la fase final se requiere y es favorable la fricción.(1, 19).

CONCLUSIONES

La fricción se produce por el contacto directo entre los brackets, el alambre y las ligaduras. El único factor que influye en la fricción es el borde de contacto entre bracket y arco. La fricción del arco sobre el surco del bracket tiene poca influencia en la práctica clínica. El movimiento dentario únicamente es impedido cuando existe el bloqueo del arco, que suele ser debido a una defectuosa relación del borde de la bracket y del arco o a deformaciones plásticas que provocan escalones o muescas en alguna de las 2 superficies.

La propiedades biomecánicas, juegan un rol importante en la fricción, sus dispositivos para el movimiento ortodóntico producen 3 fuerzas que se oponen al deslizamiento: fricción clásica, deformación elástica (binding), deformación plástica y enclavamiento: dobleces, muescas en el alambre, (noching), y corrosión del alambre (galling).

La ecuación aplicada a las etapas pasivas y activas del movimiento dentario es: resistencia es igual a fricción (FR) más binding (BI), o resistencia (RS) es igual a notching

Revista Evidencias en Odontología Clínica

(NO), RS = FR + BI, o RS = NO, debido a que el deslizamiento se detiene cuando el NO comienza.

La resistencia al deslizamiento en Ortodoncia es multifactorial. Se está directamente influenciado por los tipos de materiales utilizados y afecta la eficiencia de movimiento dental ortodóncico. La presencia de fricción es desfavorable en muchas situaciones clínicas. Sin embargo, puede ser muy importante en otros, lo óptimo es trabajar con mecánicas de deslizamiento en retracción del sector anterior, lo que implica el deslizamiento real de los brackets y los tubos a lo largo del alambre, (retracción individual de caninos y retracción en masa de anteriores), con alambres rectangulares de acero inoxidable 0,019 x 0,025, en brackets con ranuras 0,022 x 0,028 y 0,016 x 0,022, en ranuras 0,018 x 0,025, ya que permiten control bucolingual y mantienen la angulación de los dientes.

Los tipos de fricción son, fricción estática y fricción dinámica.

La saliva y la placa bacteriana, son los factores biológicos que participan directamente en el aumento de fricción en ortodoncia.

El material de ligado, son el ligado convencional compuesto por ligaduras de alambre de 0,008" – 0,009" y elásticos en S, de colores y metálicas. Y el ligado no convencional que es de baja fricción.

La textura del alambre sea lisa o trenzada, va a determinar que haya más o menos fricción. El alambre de acero inoxidable es aquel que va a generar menor fricción en comparación con el alambre de Niti y el alambre TMA. Estos alambres son de corte transversal redondos y rectangulares. No existe el arco ideal para todos los casos y todas las fases de tratamiento. La elección por parte del clínico debe ponderar eficacia mecánica, facilidad de colocación, comodidad para el paciente, duración de las fuerzas y otros aspectos que influyen en la fricción cuando queremos realizar un movimiento deslizante, por lo que su estudio e influencia debe estimular un mayor conocimiento sobre este complejo conjunto "periodonto-dientebracket-arco-paciente".

En cuanto a la relación brackets, anchura, ranura, a mayor ancho del brackets menor fricción, y viceversa. A mayor holgura entre la ranura y el arco se va producir mayor fricción y el ángulo de contacto o ángulo crítico en un bracket estrecho va generar mayor fricción que en un bracket ancho.

Los brackets son aparatos que participan como intermediarios en el movimiento dentario, son; el brackets convencional (MBT, Roth, Standard) de cuatro aletas que generan mayor fricción que los brackets de baja fricción (Sinergy) de seis aletas y los brackets autoligantes que son pasivos (generan menos fricción) y activos (generan más fricción).

Las innovaciones tecnológicas utilizadas para el desarrollo de nuevos materiales de baja fricción como los cambios en el diseño y los tratamientos superficiales parecen presentar un buen potencial para reducir la fricción en situaciones clínicas específicas. Sin embargo, el costo de estos materiales es todavía significativamente mayor que los materiales tradicionalmente usados y su costo real para beneficiarse permanece científicamente cuestionable.

La necesidad de incrementar la investigación de materiales de ortodoncia, especialmente la realización de estudios con una mayor aplicación clínica directa, es indiscutible. Estos estudios ayudan a los ortodoncistas clínicos para entender mejor el funcionamiento de todos los materiales disponibles y seguir críticamente los nuevos productos introducidos en el mercado. Por lo tanto, el ortodoncista sería capaz de identificar cuál de estos nuevos materiales en realidad puede contribuir a disminuir las limitaciones clínicas de algunos materiales de ortodoncia.

En las etapas del tratamiento ortodóntico, en alineación y nivelación es favorable la menor fricción posible, en cierre de espacios es favorable la fricción para caninos, premolares y molares no así para el sector anterior y en la fase final del tratamiento ortodóntico, si es favorable la fricción.

El especialista de ortodoncia, debe evaluar la eficacia mecánica, facilidad de colocación, selección de materiales, comodidad para el paciente, duración de las fuerzas y otros aspectos que influyen en la fricción cuando queremos realizar un tratamiento ortodóntico por lo que su estudio debe estimular un mayor conocimiento sobre este complejo conjunto periodonto-diente-bracket-arco-paciente.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Cervera S. A. Fricción en arco recto-biomecánica básica. Rev. Esp. Ortod. Madrid 2003; 33:65-72.
2. Uribe R., y Gonzalo A., Ortodoncia: Teoría y clínica. Colombia, 2010 2da. Edición Legis S. A.
3. Kusy R. P. y col. Effects of ligation type and method on the resistance to sliding of novel orthodontic brackets with second-order angulation in the dry and Wet states. EEUU, Angle Orthodontist, 2006.Vol 76, 2:211-216.
4. 4.- Ribeiro P. M. y col. The role of friction in orthodontics. Brazil, Dental Press J. Orthod. Maringá 2012, Vol.17 Nº.2 Mar-Apr.
5. Tecco S. y col. Evaluation of the friction of self-ligating and conventional bracket systems. Europa. Eur J Dent. 2011 July; 5(3): 310–317.
6. Baccetti T. y col. Friction produced by types of elastomeric ligatures in treatment mechanics with the preadjusted appliance. EEUU. Angle Orthodontist, 2006.Vol 76,2:211-216.
7. Tane K. y col. Wire friction from ceramic brackets during simulated canine retraction.EEUU. Angle Orthodontist, 1996, Vol. 43, Nº. 3: 60-75.
8. Suyama H. y col. Advantages of the new type edgwise bracket with rounded slot wall/floor and optional ligation wing. Japán, Departament of orthodontics Kyushu University, 1996, 1-22.

9. Kusy R. P. Orthodontic biomaterials: from the past to the present. EUUU. Angle Orthodontist, 2002, Vol. 72, Nº. 6: 501-512.
10. Tecco S. y col. Friction of conventional and self-ligating brackets using a 10 bracket model. EEUU. Angle Orthod 2005; 75:1041–1045.
11. Nanda R. y col. Biomechanics in Orthodontics: "smart archwires". Brazil, 2006. Rev. Dent. Press Ortodon. Ortop.Vol. 11 Nº. 1 Jan-Feb.
12. Gandini P. y col. In vitro frictional forces generated by three different ligation methods. EEUU. Angle Orthodontist, 2008 Vol 78, No 5.
13. Silvestrini B. A. y col. Low friction systems. Italia, Clinical Review 2007-2008, Pág. 38-42.
14. Suarez Q, D., y col. A comprensive study of kinetic frictional forces on brackets. Italia, Clinical Review 2007-2008, Pág. 22-25.
15. Nucera R. The Sinergy brackets design its aptitude for working with low friction mechanics. Italia, Clinical Review 2007-2008, Pág. 26-30.
16. Rudman R. SWLF Synergy brackets-system. Italia, Clinical Review 2007-2008, Pág. 4-11.
17. Suarez Q. D. y col. A SWLF Straight wire low friction. Italia, Clinical Review 2007-2008, Pág. 44-62.
18. PelsueB.M.yet.al.Structure,composition,and mechanical properties of australian orthodontic wires. EEUU. Angle Orthod. 2009 ;79:97–101.
19. Tecco S. y col. Friction between archwires of different sizes, cross-section and alloy and brackets ligated with low-friction or conventional ligatures. EEUU. Angle Orthod.2009; 79:111–116.
20. Silva V. I. y col. Debris, roughness and friction of stainless steel archwires following clinical use. EEUU. Angle Orthodontist, 2010 Vol. 80, 3:521-527.
21. Burrow J. Canine retraction rate with self-ligating brackets vs. conventional edgewise brackets. EEUU. Angle Orthodontist, 2010 Vol. 80, 626-633.
22. Aydogdu E. Effects of mandibular incisor intrusion obtained using a conventional utility arch vs bone anchorage. EEUU, 2011. Angle Orthod.2011; 81:767–775.
23. Shandu S. S. y col. Efficiency, behavior, and clinical properties of superelastic NiTi versus multistranded stainless steel wires A prospective clinical trial. EEUU. Angle Orthodontist, 2012. Vol. 0, Nº. 0,
24. 24.- Kusy R. P. Ongoing innovations in biomechanics and materials for the new millennium. USA. Am. J. Orthod. 1998; 72(1):1-22.
25. 25.- Canut B. J. A. Ortodoncia clínica. Valencia. Salvat Editores 1º. Edición 1988.
26. Nanda R. Biomecánica en Ortodoncia Clínica. Buenos Aires. Editorial Médica Panamericana S.A. 1era. Edición, 1998.
27. Nanda R. Biomecánicas y Estética: Estrategías en Ortodoncia Clínica. Buenos Aires. Editorial AMOLCA. 1era. Edición, 2003.
28. Mayoral G. Fricción y Realidad en Ortodoncia. España. Actualidades Médico Odontológicas Latinoamérica, C.A. (AMOLCA). 1era. Edición, 1997.
29. Vellini F. Ortodoncia: Diagnóstico y Planificación Clínica. Brazil, Editora Artes Médicas Latinoamérica LTDA, 2da. Edición, 2004.
30. Marcotte, M. R. Biomecánica en Ortodoncia. Connecticut. Ediciones Científicas y Técnicas, S.A. 2006.
31. Proffit W. R. Ortodoncia Teoría y Práctica. España. Mosby-Doyma Libros, 2da. Edición, 1995.
32. Edward H. A. Biologic Orthodontic Therapy and Reality, The Angle orthodontist, Austria, 1936. Vol. VI, Nº. 2, 1-48.
33. Silva A. L. Alambres en Ortodoncia. Facultad de Odontología, Universidad de Chile. 2010.
34. Coa S. P Ortodoncia Básica, Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Perú 2011.
35. Graber T. M. Ortodoncia: Principios y Técnicas Actuales. España, Elseiver S.A. Cuarta Edición, 2006.
36. Tanne K. y col. Wire friction from ceramic brackets during simulated canine retraction. Eeuu, 1991 Vol. 61 Nº. 4, 285-292.

Si desea la referencia bibliográfica de este artículo en estilo Vancouver, solo pase u lector QR sobre el siguiente código:

Revista Evidencias en Odontología Clínica